Universidad de Concepción

DIPLOMADO · CUARTA CLASE

Oscilador armónico y teoría de perturbaciones no degenerada

Del oscilador clásico al cuántico, y corrección de los niveles de energía a primer y segundo orden

ESTEBAN SEPÚLVEDA · DEPARTAMENTO DE FÍSICA, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Objetivos de aprendizaje

- Recordamos el oscilador armónico clásico con el péndulo y la masa con resorte. resorte.
- Construimos el espectro del oscilador cuántico con $\hat{a}$ y $\hat{a}^{\dagger}$.
- Interpretamos qué oscila en un oscilador cuántico, con superposiciones y estados coherentes.
- Calculamos correcciones de energía a primer y segundo orden sin degeneración.
- Aplicamos el método a un oscilador cargado en un campo eléctrico.

Mapa del temario

01

Oscilador armónico clásico

→

02

Oscilador armónico cuántico

→

03

Perturbaciones no degeneradas

→

ANEXO

Anexo: perturbaciones degeneradas, efectos Stark y y Zeeman, relación giromagnética

- Cada bloque incluye motivación, desarrollo, un ejemplo resuelto, errores comunes y una pregunta de pregunta de transición.
- Hilo conductor, un problema exacto, una perturbación pequeña y una corrección calculable.
- Cierra la clase una síntesis de las ecuaciones del oscilador y de la perturbación.

Por qué partimos del oscilador clásico

- Casi todo sistema que oscila cerca de un equilibrio estable se comporta como un un oscilador armónico.
- Las magnitudes que definimos aquí, frecuencia, amplitud, fase y energía, reaparecen en el caso cuántico.
- El péndulo muestra cómo un potencial que no es una parábola se aproxima por una cerca de su mínimo.

El oscilador armónico clásico

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2, \quad F(x) = -\frac{dV}{dx} = -kx$$

energía potencial parabólica y fuerza restauradora proporcional al desplazamiento

$$m\ddot{x} + kx = 0 \;\Rightarrow\; \ddot{x} + \omega^2 x = 0, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

ecuación de movimiento y frecuencia angular

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$$

solución general, con A y ϕ fijadas por las condiciones iniciales

EN PALABRAS

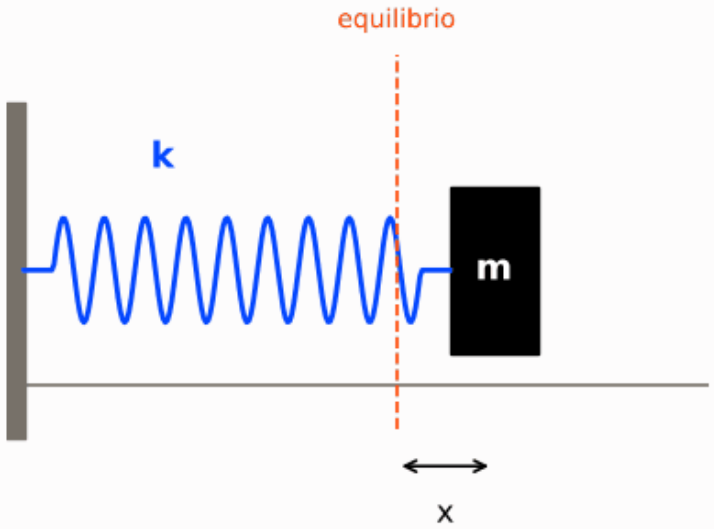
Una fuerza que crece en proporción al desplazamiento y apunta hacia el equilibrio produce oscilaciones sinusoidales cuya frecuencia no depende de la frecuencia no depende de la amplitud.

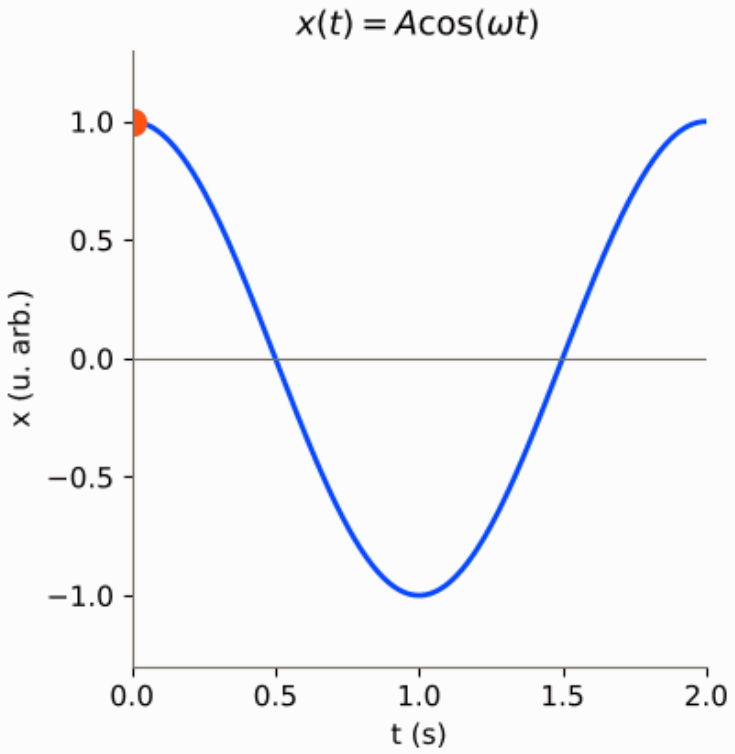
Qué nos dice la solución

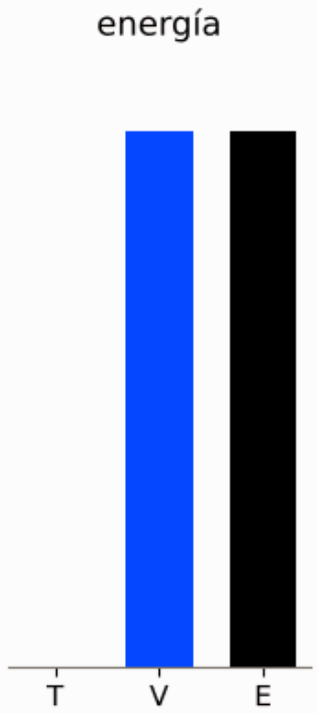
- A es la amplitud, el máximo desplazamiento respecto del equilibrio. ϕ fija dónde está el sistema en $t = 0$.
- El período $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ no depende de A. Es el isocronismo, y por eso los péndulos sirven como relojes.
- k mide la rigidez del confinamiento. Cuanto mayor es k, más fuerte es la fuerza restauradora y mayor la frecuencia.
- La energía total $E = \frac{1}{2}kA^2$ se conserva y alterna entre cinética y potencial.
- En los extremos toda la energía es potencial. En el equilibrio toda es cinética.

EJEMPLO

Ejemplo 1, masa y resorte







Masa m unida a un resorte de constante k, con $\omega = \sqrt{k/m}$ y $T = 2\pi\sqrt{m/k}$.

EJEMPLO

Ejemplo 2, péndulo simple y su energía

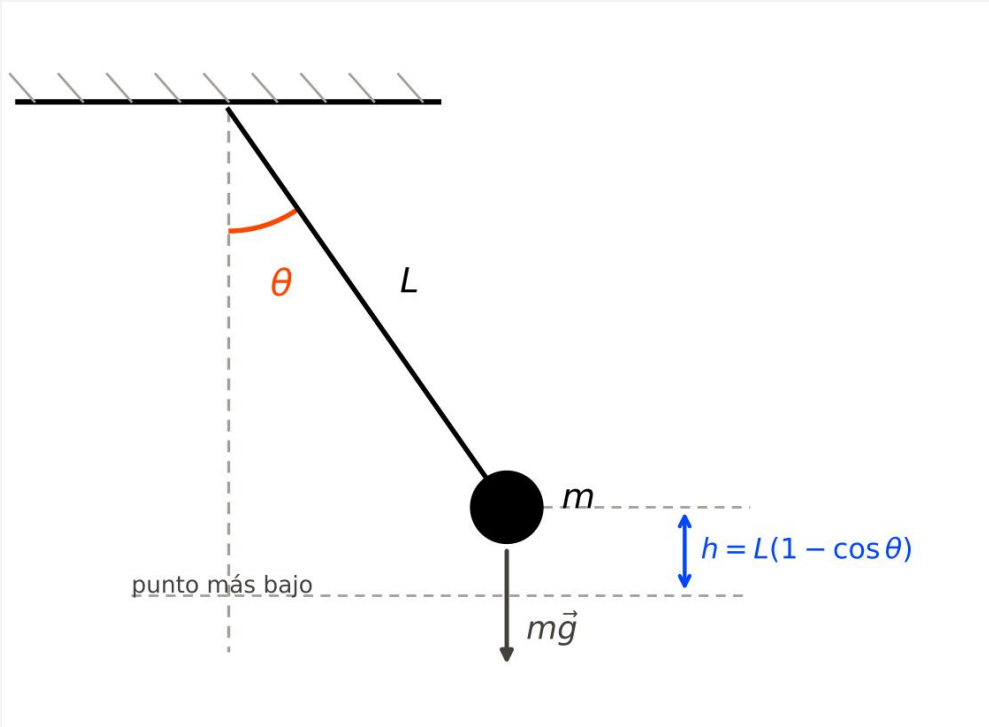
$$h = L(1 - \cos\theta)$$

altura respecto del punto más bajo, para una masa m en una varilla ideal de de longitud L

$$V(\theta) = mgL(1 - \cos\theta)$$

energía potencial gravitatoria exacta

Variables. m masa, L longitud de la varilla, θ ángulo respecto de la vertical, g aceleración de gravedad y h altura sobre el punto más bajo.



EN PALABRAS

Esta energía potencial no es una parábola, así que el péndulo no es un oscilador armónico exacto. Veremos que lo es de forma aproximada cerca del aproximada cerca del mínimo.

EJEMPLO

Expansión alrededor del mínimo

01 $$\cos\theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \cdots$$ serie de Taylor del coseno

02 $$V(\theta) = mgL\left(\frac{\theta^2}{2} - \frac{\theta^4}{24} + \cdots\right)$$ sustituimos en la energía potencial

03 $$V(\theta) \approx \frac{1}{2} mgL\,\theta^2, \quad \theta \ll 1$$ nos quedamos con el término cuadrático cuadrático

04 $$k_{\text{ef}} = \frac{mg}{L}$$ constante efectiva para el desplazamiento $x =$ desplazamiento $x = L\theta$

EN PALABRAS

Cerca del mínimo el potencial se parece a una parábola. El término θ^4 es la primera corrección no lineal, y hace que el período dependa de la amplitud.

EJEMPLO

Ecuación de movimiento y frecuencia

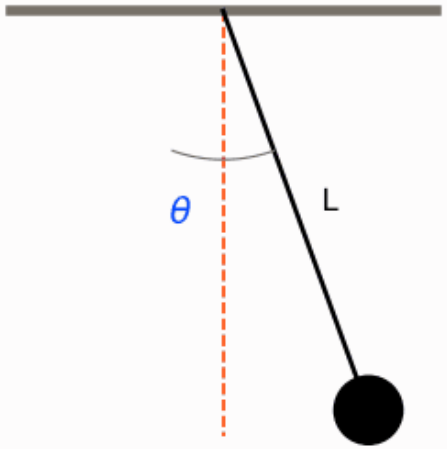
01	$\tau = -mgL\sin\theta$	torque gravitatorio sobre la masa
02	$mL^2\ddot{\theta} = -mgL\sin\theta$	con momento de inercia $I = mL^2$
03	$\ddot{\theta} + \frac{g}{L}\sin\theta = 0$	ecuación exacta, no lineal
04	$\sin\theta \approx \theta \;\Rightarrow\; \ddot{\theta} + \frac{g}{L}\theta = 0$	aproximación de ángulos pequeños
05	$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$	frecuencia y período

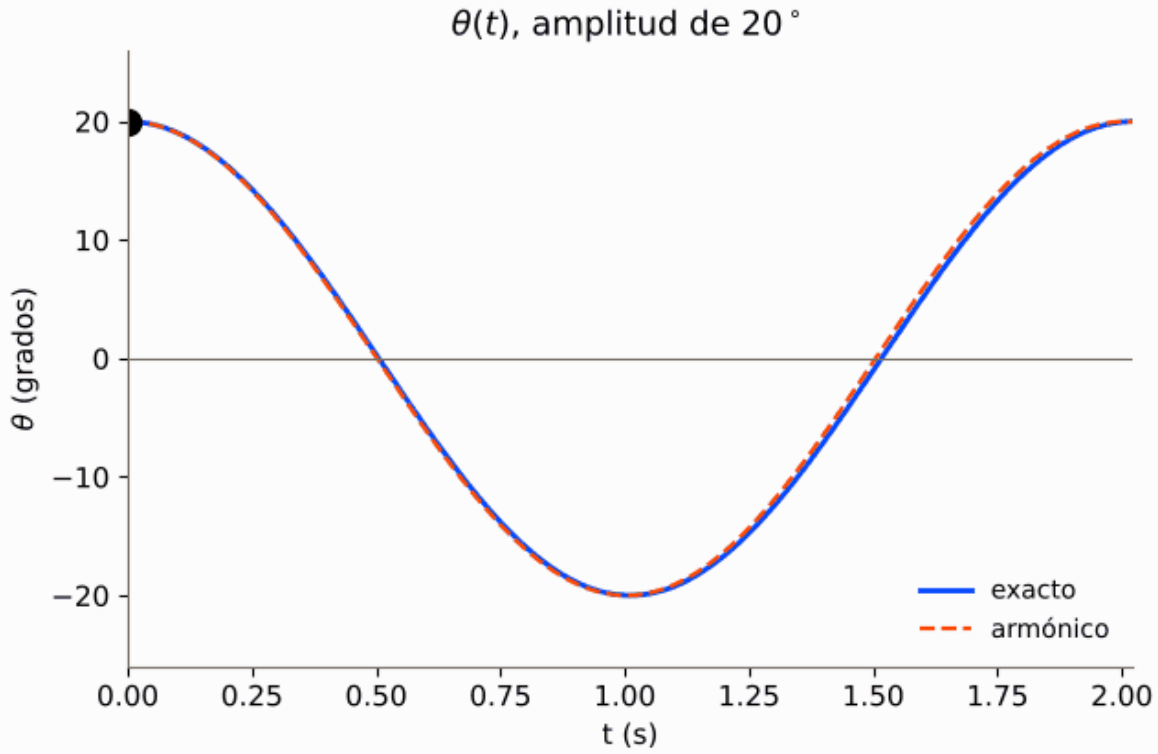
EN PALABRAS

Para ángulos pequeños la ecuación es la del oscilador armónico. El período depende de L y de g, no de la masa, y por eso un péndulo permite medir g.

EJEMPLO

El péndulo en movimiento





Con $\theta_0 = 20°$ el movimiento exacto y el armónico casi coinciden.

Errores comunes en el oscilador clásico

ERROR FRECUENTE	CORRECCIÓN
El período del péndulo depende de su masa.	No depende de la masa. Depende de L y de g.
La fórmula del péndulo vale para cualquier amplitud.	Vale para ángulos pequeños. Con amplitudes grandes el período período aumenta.
Solo un resorte produce un oscilador armónico.	Cualquier potencial con un mínimo se parece a una parábola cerca parábola cerca de él.
Más amplitud en el resorte ideal significa oscilar más lento. lento.	En el resorte ideal el período no depende de la amplitud.

Por qué estudiamos el oscilador armónico

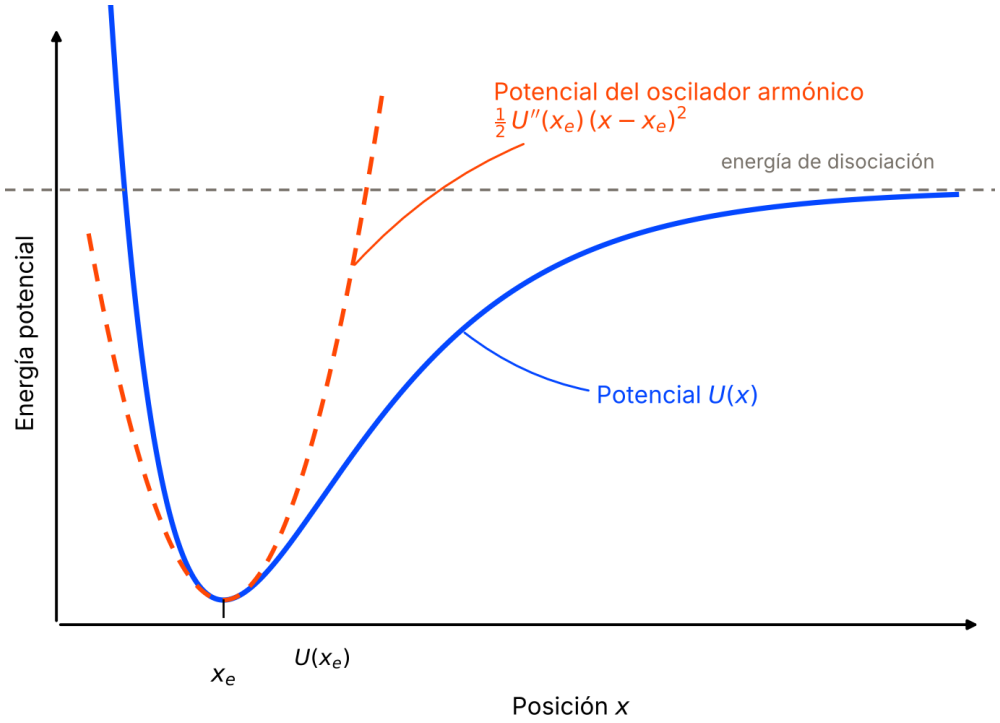
$$V(x) \approx V(x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2$$

expansión de Taylor alrededor de un mínimo x_0, donde $V'(x_0) = 0$

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2, \quad \omega^2 = \frac{k}{m}, \quad k = V''(x_0)$$

el término cuadrático es la energía potencial de una masa unida a un resorte

- Cerca de un mínimo estable, casi cualquier potencial se aproxima por una parábola.
- Por eso el oscilador describe las pequeñas oscilaciones de cualquier sistema, no solo de un resorte.
- Así se pueden entender los electrones de un átomo, y nosotros lo perturbaremos en el bloque 3.



TRANSICIÓN

¿Qué cambia cuando la energía de este oscilador solo puede tomar ciertos valores?

- En el bloque 2 cuantizamos el mismo hamiltoniano y aparecen los escalones $\hbar\omega$.

ANALOGÍA

Una pelota en un plato

$$E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right), \quad n = 0,1,2,\ldots$$

escalones equidistantes de tamaño $\hbar\omega$, sin nivel de energía cero

ANALOGÍA

Una pelota que rueda en un plato parabólico oscila con un período que no depende de la amplitud. Clásicamente Clásicamente puede tener cualquier energía y reposar en el fondo. Cuánticamente solo existen los escalones E_n y escalones E_n y la pelota nunca queda quieta.

EN PALABRAS

La pelota cuántica nunca queda quieta porque detenerla exigiría conocer su posición y su momentum con precisión total, y la incerteza lo prohíbe. El mejor compromiso es el estado fundamental, con energía $\hbar\omega/2$.

El conmutador de posición y momentum

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$$

relación de conmutación fundamental

- Es el corazón de la mecánica cuántica. Posición y momentum no son compatibles, no existe un estado en que ambos tengan valor definido a la vez.
- De aquí sale el principio de incerteza, $\Delta x \, \Delta p \geq \hbar/2$. Su derivación está en el anexo.
- Si $\hbar \to 0$ el conmutador se anula y recuperamos la mecánica clásica, donde x y p son números.

Hamiltoniano y operadores escalera

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 \hat{x}^2$$

energía cinética más energía potencial parabólica

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} + \frac{i\hat{p}}{m\omega} \right)$$

operador de aniquilación, combina posición y momentum

$$\left[\hat{a}, \hat{a}^\dagger\right] = 1$$

consecuencia directa de $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$

EN PALABRAS

El operador a combina posición y momentum, y su conmutador con a† vale 1. Esa sola relación fija toda la estructura de niveles sin resolver la resolver la ecuación diferencial.

Cálculo del conmutador $[a, a^\dagger]$

01	$a = \alpha\hat{x} + i\beta\hat{p}, \quad a^\dagger = \alpha\hat{x} - i\beta\hat{p}$	con $\alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}$ y $\beta = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}$
02	$[a, a^\dagger] = -i\alpha\beta[\hat{x}, \hat{p}] + i\alpha\beta[\hat{p}, \hat{x}]$	bilinealidad, $[\hat{x}, \hat{x}] = [\hat{p}, \hat{p}] = 0$
03	$[a, a^\dagger] = 2\alpha\beta\hbar$	con $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$
04	$\alpha\beta = \frac{1}{2\hbar}$	producto de las dos constantes
05	$[a, a^\dagger] = 1$	relación fundamental de cuantización

EN PALABRAS

Este 1 no contiene $\hbar$ y es la regla de cuantización del oscilador. Obliga a que exista un número mínimo de cuantos y, por tanto, una energía de punto cero.

Qué significan a, a† y N

- a aniquila un cuanto de energía $\hbar\omega$ y $a^\dagger$ crea uno. No son observables, son operadores de escalera. escalera.
- $N = a^\dagger a$ cuenta cuántos cuantos tiene el sistema, y cada cuanto vale $\hbar\omega$.
- El término $\frac{1}{2}\hbar\omega$ es la energía de punto cero. Viene de que a y $a^\dagger$ no conmutan y no tiene análogo clásico.
- En el campo electromagnético, a destruye un fotón y a† lo crea. Por eso el oscilador describe también los cuantos de un campo. La siguiente diapositiva explica por qué.
- La energía de punto cero se manifiesta en el efecto Casimir y en las vibraciones de punto cero de las moléculas.

Por qué el campo electromagnético es un oscilador

$$H_{\text{modo}} = \frac{1}{2}(p^2 + \omega^2 q^2)$$

cada modo del campo en una cavidad tiene el hamiltoniano de un oscilador, con q y p las amplitudes de los campos eléctrico y magnético magnético

$$E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)$$

al cuantizar el modo, n es el número de fotones y $\hbar\omega/2$ es la energía del vacío

- Las ecuaciones de Maxwell en una cavidad se separan en modos independientes. Cada modo oscila a una frecuencia ω, igual que una masa con resorte.
- La energía de un modo se reparte entre el campo eléctrico y el magnético, que se intercambian como la energía potencial y la cinética de un oscilador.
- Cuantizar el modo es cuantizar el oscilador. Los escalones $\hbar\omega$ son los fotones, a destruye uno y $a^\dagger$ crea uno.

Escalera de estados y estado fundamental

01 $$[N, a] = -a, \quad [N, a^\dagger] = a^\dagger$$

con $N = a^\dagger a$

02 $$N(a|n\rangle) = (n-1)\, a|n\rangle$$

a baja el autovalor de N en una unidad

03 $$\| a|n\rangle \|^2 = \langle n|N|n\rangle = n \geq 0$$

N es positivo semidefinido

04 $$a|0\rangle = 0$$

la escalera debe detenerse, existe un estado estado fundamental

EN PALABRAS

El espectro no puede bajar indefinidamente, hay un suelo de energía. El estado $|0\rangle$ es el vacío de cuantos, pero conserva la energía $\frac{1}{2}\hbar\omega$.

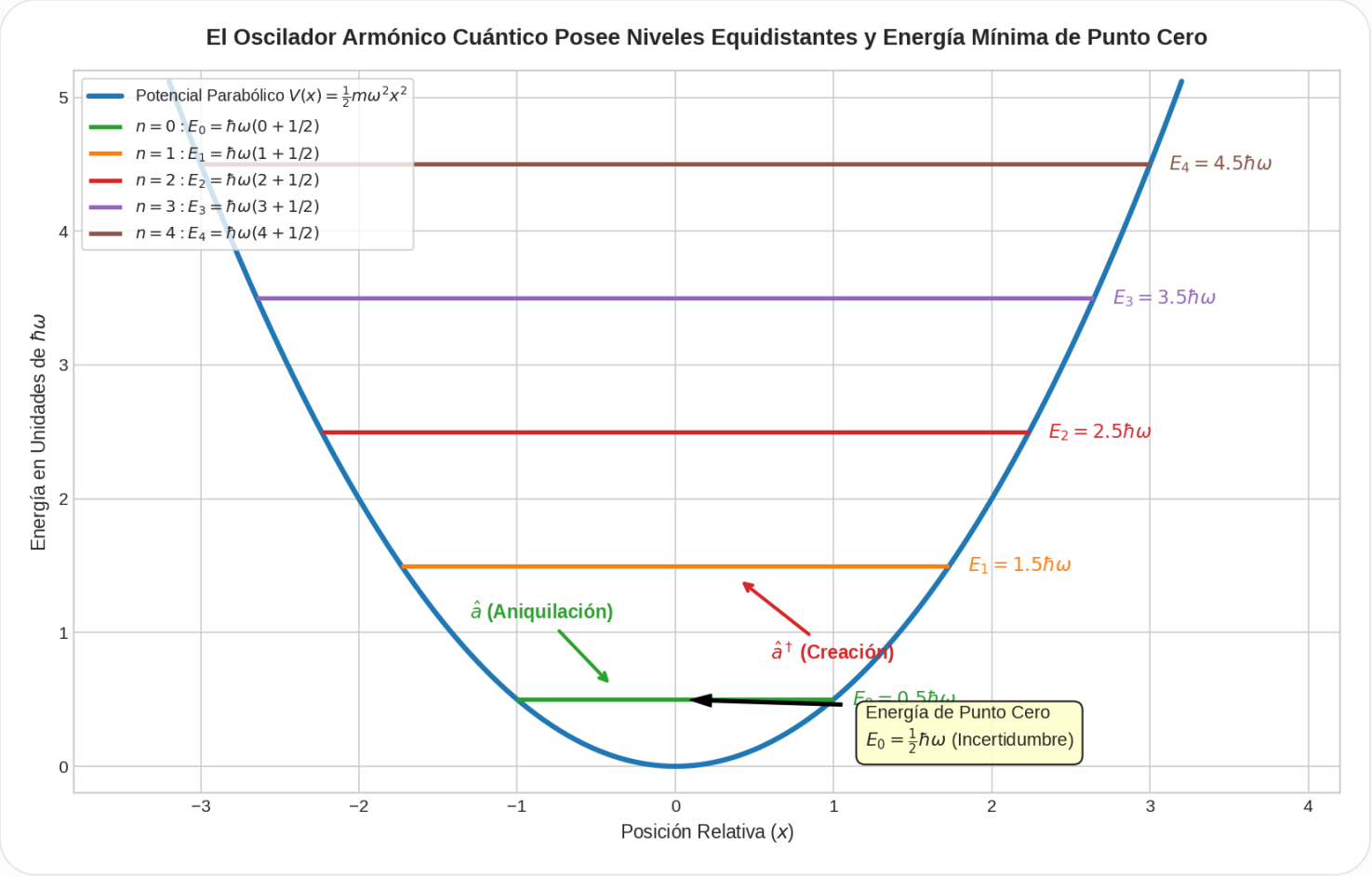
Factorización del hamiltoniano y espectro

01	$\hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right)$	factorizamos usando el conmutador
02	$\hat{N} = \hat{a}^\dagger\hat{a}, \quad \hat{N}\|n\rangle = n\|n\rangle$	el operador número tiene autovalores enteros
03	$\hat{a}\|n\rangle = \sqrt{n}\,\|n-1\rangle$	baja un escalón
04	$\hat{a}^\dagger\|n\rangle = \sqrt{n+1}\,\|n+1\rangle$	sube un escalón
05	$E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)$	espectro equidistante

EN PALABRAS

Escribir H con el operador número muestra que la energía es ħω por un entero más 1/2. El 1/2 sobrante viene del conmutador y es la energía de punto cero.

Niveles equidistantes y energía de punto cero



- Separación constante $\hbar\omega$ entre niveles.
- Energía mínima $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$.
- $\hat{a}$ y $\hat{a}^\dagger$ conectan niveles vecinos.
- La energía se absorbe o se emite en paquetes de tamaño ħω, como en los espectros infrarrojos de moléculas y en los fonones de un sólido.
- El nivel más bajo queda por encima del fondo del plato.

EJEMPLO RESUELTO

Incerteza en el estado fundamental

01	$\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger)$	posición con operadores escalera
02	$\hat{p} = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(\hat{a}^\dagger - \hat{a})$	momentum con operadores escalera
03	$\langle\hat{x}\rangle_0 = 0, \quad \langle\hat{p}\rangle_0 = 0$	$\hat{a}$ y $\hat{a}^\dagger$ cambian n
04	$\langle\hat{x}^2\rangle_0 = \frac{\hbar}{2m\omega}$	solo sobrevive $\langle 0\vert\hat{a}\hat{a}^\dagger\vert 0\rangle = 1$
05	$\langle\hat{p}^2\rangle_0 = \frac{m\hbar\omega}{2}$	mismo término, con signo positivo
06	$\Delta x\,\Delta p = \frac{\hbar}{2}$	mínima incerteza permitida

EN PALABRAS

El subíndice 0 indica que el valor esperado se calcula en el estado fundamental $|0\rangle$. Posición y momentum no pueden ser nulos a la vez. Ese mínimo de incerteza obliga a que la energía sea mayor que cero incluso en el estado fundamental.

Valores esperados en el estado $|n\rangle$

01	$\langle \hat{x} \rangle = 0, \quad \langle \hat{p} \rangle = 0$	a y $a^\dagger$ cambian n, el valor esperado diagonal se anula
02	$\langle \hat{x}^2 \rangle = \frac{\hbar}{2m\omega}(2n+1)$	sobreviven $aa^\dagger$ y $a^\dagger a$
03	$\langle \hat{p}^2 \rangle = \frac{m\hbar\omega}{2}(2n+1)$	mismo factor $2n+1$
04	$\Delta x = \sqrt{\frac{\hbar(2n+1)}{2m\omega}}, \ \Delta p = \sqrt{\frac{m\hbar\omega(2n+1)}{2}}$	dispersiones
05	$\Delta x \, \Delta p = \hbar\left(n+\frac{1}{2}\right) \geq \frac{\hbar}{2}$	solo $n = 0$ es de mínima incerteza

EN PALABRAS

En un autoestado la partícula ni oscila ni está quieta. Los promedios son estáticos, pero las fluctuaciones crecen con n. Solo el estado fundamental es de mínima incerteza.

El estado fundamental es una gaussiana

01 $$\left[\frac{m\omega}{\hbar}\,x+\frac{d}{dx}\right]\psi_0(x)=0$$ $a|0\rangle=0$ en la representación de posición

02 $$\frac{\psi_0{}'}{\psi_0}=-\frac{m\omega}{\hbar}\,x$$ separamos variables

03 $$\psi_0(x)=A\,e^{-m\omega x^2/2\hbar}$$ integramos

04 $$A=\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}$$ normalizamos a uno

EN PALABRAS

La partícula no tiene trayectoria. Está distribuida como una campana centrada en $x=0$ con ancho $\Delta x=\sqrt{\hbar/2m\omega}$, más estrecha cuanto mayor es la masa o la rigidez.

Funciones de onda del oscilador

- Los estados excitados salen de la gaussiana aplicando $a^\dagger$ repetidamente, $\left|n\rangle = \frac{(a^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}\right| 0\rangle$.
$\left|n\rangle = \frac{(a^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}\right| 0\rangle$.
- En posición, cada $\psi_n(x)$ es un polinomio de Hermite por la gaussiana, y tiene n nodos.
- La escala de longitud la fija $x_0 = \sqrt{\hbar/m\omega}$. Para un protón con $\omega = 4.58{\times}10^{21}\,\mathrm{s}^{-1}$ obtenemos $x_0 = 3.71\,\mathrm{fm}$.

De a† a los polinomios de Hermite

01	$a^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\xi - \frac{d}{d\xi}\right), \quad \psi_0 \propto e^{-\xi^2/2}$	en la variable adimensional $\xi = \sqrt{m\omega/\hbar}\, x$ $\sqrt{m\omega/\hbar}\, x$
02	$\left(\xi - \frac{d}{d\xi}\right) f = -e^{\xi^2/2} \frac{d}{d\xi}\left(e^{-\xi^2/2} f\right)$	identidad clave, se comprueba derivando el derivando el producto
03	$\left(\xi - \frac{d}{d\xi}\right)^n e^{-\xi^2/2} = (-1)^n e^{\xi^2/2} \frac{d^n}{d\xi^n} e^{-\xi^2}$	iteramos n veces, las exponenciales intermedias se cancelan
04	$H_n(\xi) \equiv (-1)^n e^{\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} e^{-\xi^2}$	definición de los polinomios de Hermite
05	$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} H_n(\xi)\, e^{-\xi^2/2}$	el factor $1/\sqrt{2^n n!}$ viene de $\left(a^\dagger\right)^n/\sqrt{n!}$

EN PALABRAS

Cada aplicación de $a^\dagger$ sube en uno el grado del polinomio. Por eso H_n tiene grado n y ψ_n tiene n nodos.

Estados excitados y nodos

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} H_n(\xi)\, e^{-\xi^2/2}, \quad \xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\, x$$

se obtienen aplicando a† repetidamente al estado fundamental

$$H_0 = 1, \quad H_1 = 2\xi, \quad H_2 = 4\xi^2 - 2, \quad H_3 = 8\xi^3 - 12\xi$$

primeros polinomios de Hermite

- El estado n tiene exactamente n nodos, puntos donde la probabilidad es nula.
- El estado n=1 tiene un nodo en x=0. La probabilidad de encontrar la partícula en el origen es cero, a diferencia de la imagen clásica.
- Cuanto mayor es n, más nodos tiene ψ_n a lo largo de x y más se parece su densidad de probabilidad al promedio clásico. Esa oscilación es espacial. En el tiempo, un autoestado no oscila, como vemos en la diapositiva siguiente.

Los tres primeros estados, explícitos

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\xi^2/2}$$

n = 0, sin nodos

$$\psi_1(x) = \sqrt{2}\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \xi\, e^{-\xi^2/2}$$

n = 1, un nodo en x = 0, se comprueba aplicando $a^\dagger$ a ψ_0

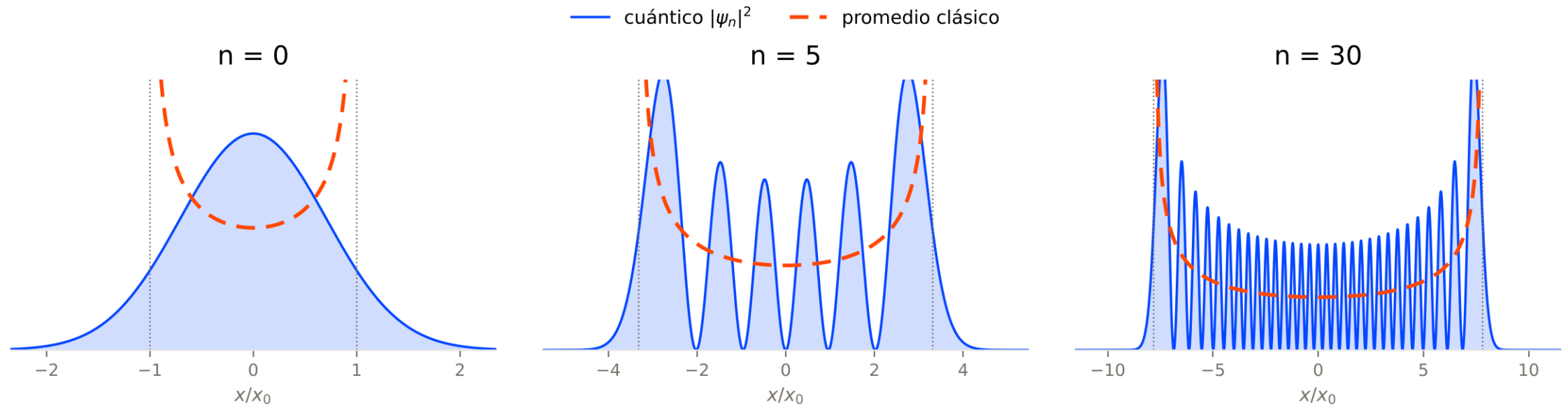
$$\psi_2(x) = \frac{1}{2\sqrt{2}}\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} (4\xi^2 - 2)\, e^{-\xi^2/2}$$

n = 2, dos nodos en $\xi = \pm 1/\sqrt{2}$

EN PALABRAS

Los estados son ortogonales porque lo son los polinomios de Hermite, $\int H_n H_m e^{-\xi^2} d\xi = \sqrt{\pi}\, 2^n n!\, \delta_{nm}$.

Promedio clásico y límite de n grande



- El promedio clásico es la probabilidad de hallar la partícula en x cuando se promedia en el tiempo, proporcional a $1/v(x)$. Es mayor donde la partícula va lenta, cerca de los puntos de retorno.
- A medida que n crece, $|\psi_n|^2$ oscila cada vez más rápido en torno a la curva clásica y, al promediar esas oscilaciones, coincide con ella.
- Para n pequeño la diferencia es grande. En $n = 0$ la nube se concentra en el centro y no en los extremos.

En un autoestado nada oscila

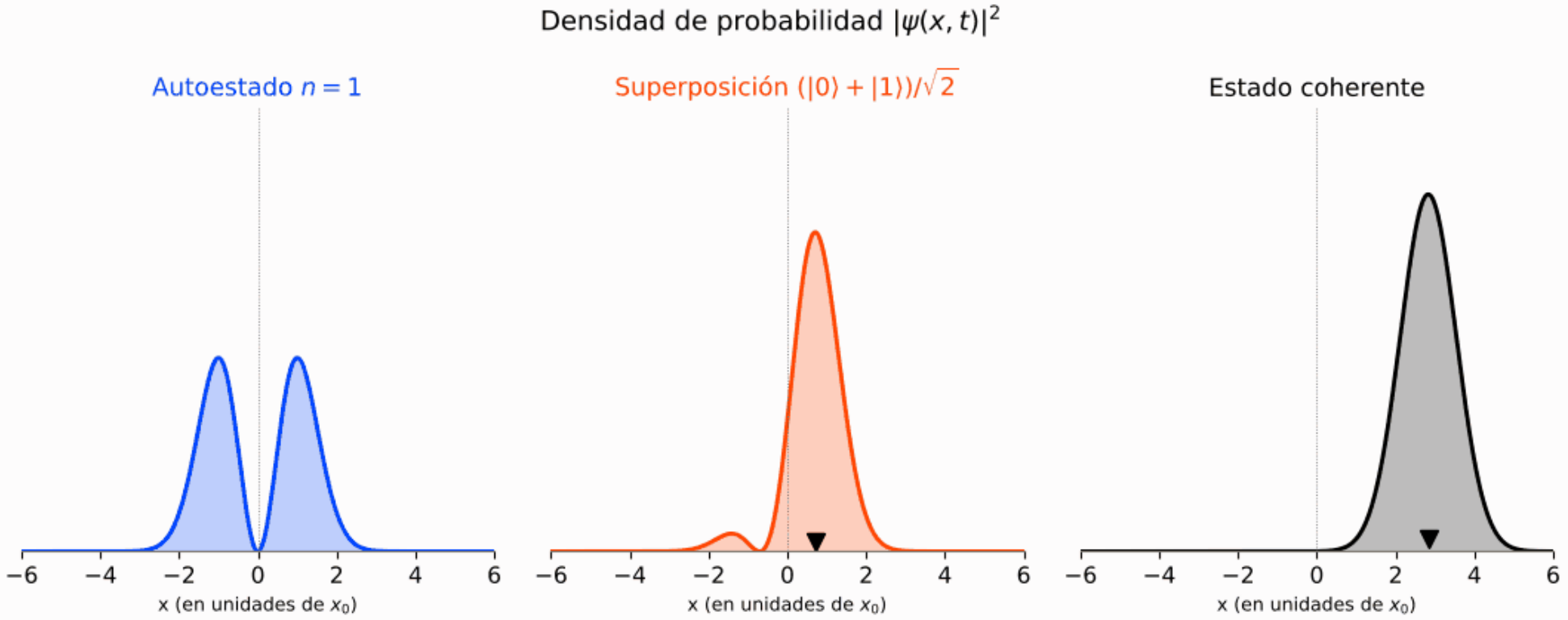
$$\psi_n(x,t) = \psi_n(x)\, e^{-iE_n t/\hbar} \;\Rightarrow\; |\psi_n(x,t)|^2 = |\psi_n(x)|^2$$

la densidad de probabilidad no depende del tiempo

- Son estados estacionarios. Solo gira la fase global, que no es observable.
- Medir la posición da resultados aleatorios según $|\psi_n|^2$, pero la estadística es siempre la misma.
- El oscilador en un estado estacionario es estático en su distribución, aunque su energía sea $E_n > 0$.

ANIMACIÓN

Qué oscila en un oscilador cuántico



Solo cambia la densidad de probabilidad cuando hay superposición. El triángulo marca el valor esperado de x.

Una superposición sí oscila

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + e^{-i\omega t}|1\rangle\right)$$

superposición de los dos primeros niveles

$$\omega = \frac{E_1 - E_0}{\hbar}$$

frecuencia de Bohr

- La interferencia entre las fases $e^{-iE_n t/\hbar}$ hace oscilar la densidad y el valor esperado $\langle x(t)\rangle$.
- Es la base de la espectroscopía. El dipolo de un átomo que emite un fotón oscila a la frecuencia de transición.
- Lo que oscila es la distribución de probabilidad, no una partícula puntual.

Estados coherentes, el análogo más cercano al clásico

$$a|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle, \quad \langle x(t)\rangle = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}}\,|\alpha|\cos(\omega t - \phi)$$

con $\alpha = |\alpha|e^{i\phi}$

$$\Delta x\,\Delta p = \frac{\hbar}{2}$$

mínima incerteza, el ancho de la nube no cambia

- El centro de la nube oscila como una partícula clásica, y la nube conserva su ancho cuántico.
- La luz de un láser es un estado coherente del campo electromagnético.
- Cuando n es grande, el comportamiento cuántico converge al clásico.

Estados coherentes, cómo se construyen

$$\left|\alpha\right\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} \left| n\right\rangle$$

superposición de todos los niveles, con $\langle N \rangle = |\alpha|^2$ fotones o cuantos en promedio

$$\left|\alpha\right\rangle = \hat{D}(\alpha)\left|0\right\rangle, \quad \hat{D}(\alpha) = e^{\alpha a^\dagger - \alpha^* a}$$

desplazamos el estado fundamental, la gaussiana conserva su forma

- En el tiempo solo gira la fase, $\alpha(t) = \alpha\, e^{-i\omega t}$. El estado sigue siendo coherente y la nube no se deforma.
- Se producen con una fuerza clásica resonante sobre el oscilador en su estado fundamental, o desplazando de golpe el mínimo del potencial. En un láser, la corriente clásica de la fuente excita el modo de la cavidad.
- El número de cuantos fluctúa con $\Delta N = |\alpha|$, de modo que la fluctuación relativa $1/|\alpha|$ disminuye cuando $|\alpha|$ crece.

Por qué importan los estados coherentes

- Son el puente entre lo clásico y lo cuántico. El centro de la nube sigue exactamente la trayectoria clásica trayectoria clásica y la incerteza, mínima, no crece en el tiempo.
- Describen la luz de un láser. Por eso un haz láser se comporta de manera casi clásica, con un campo bien definido, aunque esté compuesto por fotones.
- Aparecen en cualquier oscilador excitado de forma clásica, como vibraciones moleculares, iones atrapados y resonadores superconductores.
- Sirven de referencia en óptica cuántica. Los estados no clásicos, como los de Fock, se reconocen por apartarse de ellos.
- Cuando n es grande, el estado de energía definida y el estado coherente dan el mismo promedio clásico, que es el límite de correspondencia.

Comparación entre el oscilador clásico y el cuántico

ASPECTO	CLÁSICO	CUÁNTICO
Estado	Punto en el espacio de fases, trayectoria	Función de onda, distribución de probabilidad
Energía	Continua, $E \geq 0$	$E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)$
Punto cero	Es posible el reposo, $E = 0$	$E_0 = \hbar\omega/2 \neq 0$
Variables a, a*	Números complejos	Operadores, $[a, a^\dagger] = 1$
Evolución	$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$	$\langle x \rangle$ oscila solo en superposiciones o estados coherentes
Incerteza	$\Delta x = \Delta p = 0$	$\Delta x\, \Delta p \geq \hbar/2$
Límite	No aplica	Correspondencia para n grande

Resumen conceptual del oscilador cuántico

- En un autoestado de energía nada físico oscila, solo gira la fase.
- En superposiciones y estados coherentes oscila la distribución de probabilidad.
- No hay trayectoria, hay una nube de probabilidad descrita por $\psi(x,t)$.
- El principio de incerteza impide el reposo absoluto y da la energía de punto cero.
- Para n grande, el comportamiento cuántico converge al clásico.

Qué nos enseña el oscilador cuántico

- Operadores escalera. Convierten una ecuación diferencial en álgebra, y esa técnica sirve siempre sirve siempre que los niveles de energía están igualmente espaciados.
- Energía de punto cero. Una partícula confinada nunca queda en reposo, consecuencia directa del principio de incerteza.
- Teorema del virial. Permite saber cuánta energía es cinética y cuánta potencial sin resolver integrales.
- Funciones de onda. La escala x_0 nos dice qué tan grande es la región donde vive la partícula.

Errores comunes en el oscilador

ERROR FRECUENTE	CORRECCIÓN
Creer que $\hat{a}^\dagger\hat{a} = \hat{a}\hat{a}^\dagger$.	$\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{a}^\dagger\hat{a} + 1$, y esa diferencia produce el $\frac{1}{2}$.
Pensar que el estado fundamental tiene $E_0 = 0$.	$\Delta x\,\Delta p = \hbar/2$ impide reposar en el fondo del plato.
Omitir $\sqrt{n}$ y $\sqrt{n+1}$ al aplicar $\hat{a}$ y $\hat{a}^\dagger$.	Esos factores normalizan los estados. Se verifican con $\widehat{N}$.
Confundir $\langle\hat{V}\rangle$ con la energía total E_n.	$\langle\hat{V}\rangle = \langle\hat{T}\rangle = E_n/2$ en el oscilador.

TRANSICIÓN

¿Cómo cambian los niveles del oscilador si agregamos una fuerza constante $\lambda\hat{x}$, sin resolver el problema desde cero?

- Pista. Conocemos el problema exacto y la perturbación es pequeña. Necesitamos una receta sistemática.

Para qué sirve la teoría de perturbaciones

- Pocos problemas se resuelven de forma exacta. El oscilador y el hidrógeno sí, pero un átomo átomo dentro de un campo externo ya no.
- Casi toda interacción real es una perturbación pequeña sobre un problema que sí sabemos resolver.
- La fórmula entrega más que un número. Muestra que el desplazamiento depende de elementos de matriz y de distancias entre niveles.
- También indica cuándo confiar en el método, los elementos de matriz deben ser pequeños frente a las separaciones de energía.

Casi nunca resolvemos el problema exacto

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{H}', \quad \lambda \ll 1$$

el espectro de $\hat{H}_0$ es conocido y la perturbación es pequeña

$$\hat{H}_0 \left| \psi_n^{(0)} \right\rangle = E_n^{(0)} \left| \psi_n^{(0)} \right\rangle$$

solución exacta, sin degeneración

ANALOGÍA

Una pelota en un plato al que inclinamos apenas la mesa. El fondo se desplaza un poco y no necesitamos recalcular necesitamos recalcular el plato completo, basta con medir cuánto se corre.

Expansión en potencias de la perturbación

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \cdots$$

la energía se corrige orden por orden

$$|\psi_n\rangle = |\psi_n^{(0)}\rangle + \lambda \left|\psi_n^{(1)}\right\rangle + \lambda^2 \left|\psi_n^{(2)}\right\rangle + \cdots$$

el estado también

$$\langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(k)} \rangle = 0, \quad k \geq 1$$

normalización intermedia, las correcciones son ortogonales al estado sin perturbar

EN PALABRAS

Escribimos energías y estados como series en λ y comparamos potencias iguales. Si la perturbación es débil, cada orden aporta una corrección menor corrección menor que el anterior.

Correcciones de primer orden

01

$$\left(\hat{H}_0 - E_n^{(0)}\right)\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle + \left(\hat{H}' - E_n^{(1)}\right)\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle = 0$$

orden λ^1 de $(\hat{H} - E_n)|\psi_n\rangle = 0$

02

$$E_n^{(1)} = \langle\psi_n^{(0)}\left|\hat{H}'\right|\psi_n^{(0)}\rangle$$

proyectamos sobre $\langle\psi_n^{(0)}|$. El primer término término se anula porque $\langle\psi_n^{(0)}\left|\hat{H}_0 = E_n^{(0)}\langle\psi_n^{(0)}\right|$

03

$$\langle\psi_m^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle = \frac{\langle\psi_m^{(0)}\left|\hat{H}'\right|\psi_n^{(0)}\rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

proyectamos sobre otro estado, con $m \neq n$ n

04

$$|\psi_n^{(1)}\rangle = \sum_{m\neq n} \frac{\left\langle\psi_m^{(0)}\left|\hat{H}'\right|\psi_n^{(0)}\right\rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}|\psi_m^{(0)}\rangle$$

mezcla los demás autoestados de H_0, y pesan pesan más los cercanos en energía

EN PALABRAS

A primer orden, la energía cambia en el valor esperado de la perturbación en el estado sin perturbar. Es el promedio de H' sobre la nube de probabilidad.

Corrección de segundo orden

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{\left| \langle \psi_m^{(0)} \right| \hat{H}' \left| \psi_n^{(0)} \rangle \right|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

cada nivel vecino contribuye con su acoplamiento al cuadrado sobre la distancia en energía

$$E_n^{(2)} = \langle \psi_n^{(0)} \left| \hat{H}' \right| \psi_n^{(1)} \rangle$$

se obtiene proyectando el orden λ^2

- Para el estado fundamental todos los denominadores son negativos, luego $E_0^{(2)} \leq 0$.
- Hasta segundo orden, $E_n \approx E_n^{(0)} + E_n^{(1)} + E_n^{(2)}$.

Qué es la repulsión de niveles

$$E_{\pm} = \frac{E_1 + E_2}{2} \pm \sqrt{\frac{(E_2 - E_1)^2}{4} + |V_{12}|^2}$$

dos niveles acoplados por la perturbación, solución exacta

$$E_1 \approx E_1^{(0)} - \frac{|V_{12}|^2}{E_2^{(0)} - E_1^{(0)}}$$

el nivel inferior baja y el superior sube la misma cantidad

- La perturbación mezcla estados vecinos, y esa mezcla empuja los niveles en sentidos opuestos.
- El empuje crece cuanto más cerca están los niveles y cuanto mayor es el acoplamiento.
- Por eso el estado fundamental siempre baja en segundo orden.

Qué se mezcla y qué se empuja

$$|\psi_n\rangle \approx |\psi_n^{(0)}\rangle + \sum_{m\neq n} \frac{\langle\psi_m^{(0)}|\hat{H}'|\psi_n^{(0)}\rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} |\psi_m^{(0)}\rangle$$

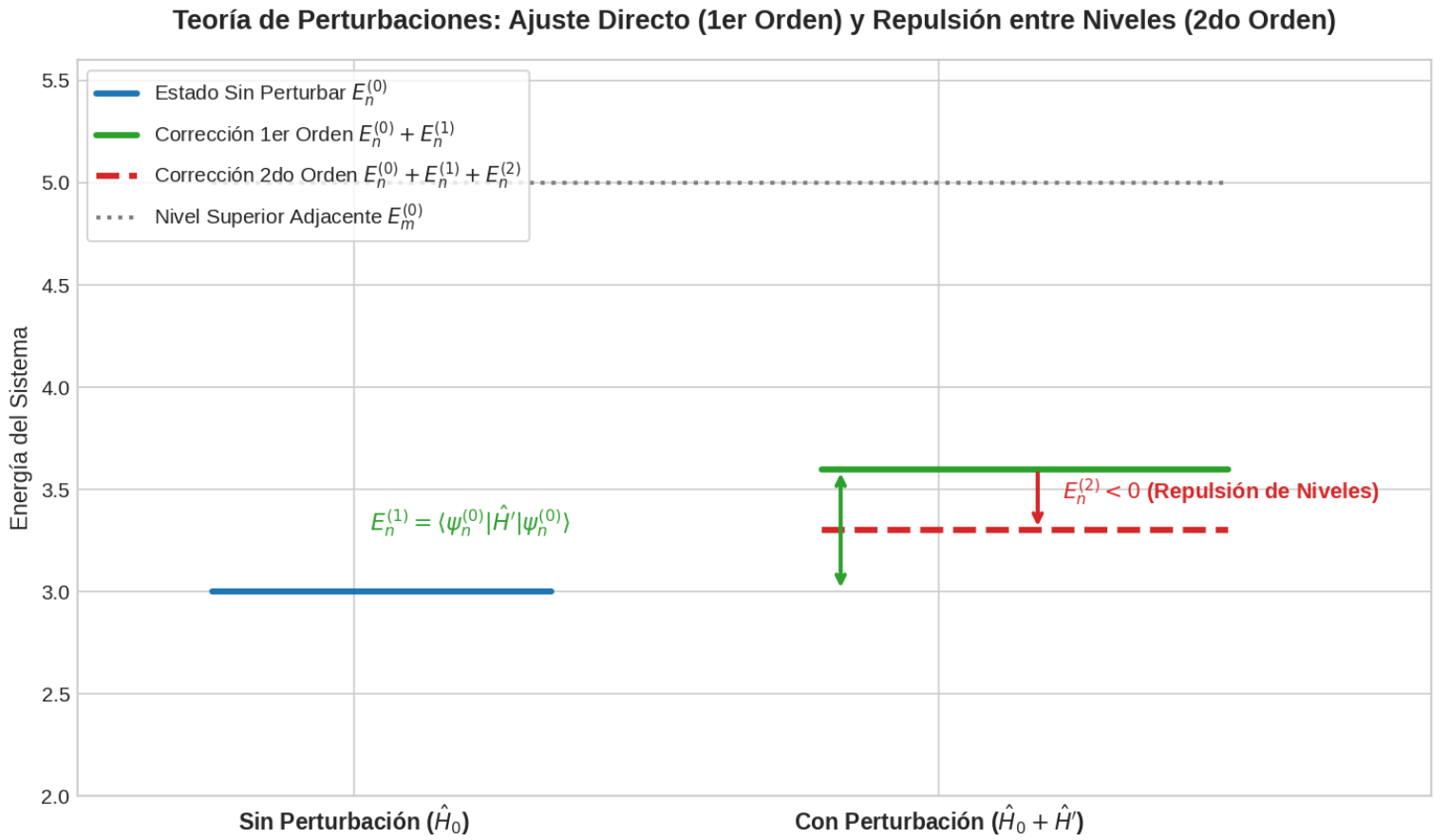
el estado con perturbación incorpora un poco de cada estado vecino

- Vecinos no significa cercanos en el espacio. Son los demás estados sin perturbar $|\psi_m^{(0)}\rangle$, ordenados por energía. Entran en la mezcla solo si $\hat{H}'$ los conecta, $\langle\psi_m^{(0)}|\hat{H}'|\psi_n^{(0)}\rangle \neq 0$, y pesan más los cercanos en energía por el factor $1/\left(E_n^{(0)} - E_m^{(0)}\right)$.
- Los niveles sin perturbar son la referencia y no se mueven. Lo que se desplaza son los niveles de energía del hamiltoniano completo, que aparecen corridos respecto de $E_n^{(0)}$.
- El nivel de abajo se corre hacia abajo y el de arriba hacia arriba. Visto desde los niveles sin perturbar, parece que se repelen.

EN PALABRAS

Perturbar es mezclar estados. Esa mezcla lleva los niveles reales un poco más lejos unos de otros que los niveles sin perturbar.

Repulsión de niveles



- El primer orden desplaza el nivel en en $\langle \widehat{H}' \rangle$.
- El segundo orden empuja el nivel lejos de sus vecinos.
- Los niveles superiores empujan hacia abajo al nivel inferior.
- El empuje es mayor cuanto menor es la distancia entre niveles.

EJEMPLO RESUELTO

Oscilador cargado en un campo eléctrico

01	$E_n^{(1)} = q\mathcal{E}\langle n\|\hat{x}\|n\rangle = 0$	el valor esperado de $\hat{x}$ es cero
02	$\|\langle n \mp 1\|\hat{x}\|n\rangle\|^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}\{n,\ n+1\}$	solo contribuyen $m = n-1$ y $m = n+1$
03	$E_n^{(2)} = \frac{q^2\mathcal{E}^2}{2m\omega^2}[n-(n+1)]$	denominadores $+\hbar\omega$ y $-\hbar\omega$
04	$E_n^{(2)} = -\frac{q^2\mathcal{E}^2}{2m\omega^2}$	independiente de n
05	$V = \frac{1}{2}m\omega^2\left(x + \frac{q\mathcal{E}}{m\omega^2}\right)^2 - \frac{q^2\mathcal{E}^2}{2m\omega^2}$	completar el cuadrado confirma el resultado resultado exacto

EN PALABRAS

El campo empuja la partícula hacia un lado y desplaza el mínimo del potencial. Por eso el primer orden es cero, la frecuencia no cambia y el segundo orden baja todos los niveles en la misma cantidad.

Cuándo funciona la teoría y cuándo falla

FUNCIONA BIEN CUANDO

- λ es pequeño.
- Los niveles están bien separados, sin degeneraciones cercanas.
- Los primeros términos de la serie ya dan una buena aproximación.

FALLA CUANDO

- Hay degeneración o cuasi degeneración, $E_n^{(0)} \approx E_m^{(0)}$, y los y los denominadores se hacen pequeños.
- La perturbación no es pequeña y la serie no converge.
- El estado es del continuo, como en dispersión.

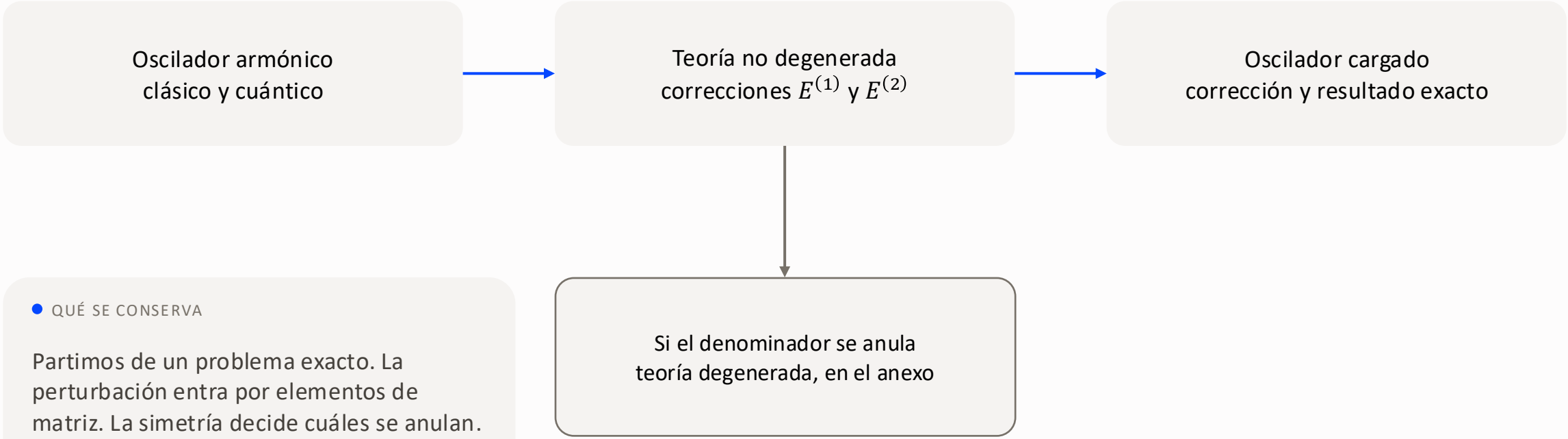
CRITERIO PRÁCTICO

Comparamos el elemento de matriz con la separación de niveles, $\left|\langle\psi_m^{(0)}\right| \widehat{H}' \left|\psi_n^{(0)}\rangle\right| \ll \left|E_n^{(0)} - E_m^{(0)}\right|$ para los m relevantes. Si no se se cumple, la mezcla es tan fuerte que el estado sin perturbar deja de ser una buena aproximación.

Errores comunes en no degenerada

ERROR FRECUENTE	CORRECCIÓN
Incluir el término $m = n$ en la suma.	El denominador es cero. La suma excluye el propio estado.
Concluir que no hay efecto porque $E_n^{(1)} = 0$.	Hay que calcular el segundo orden, que aquí vale $-\frac{q^2\mathcal{E}^2}{2m\omega^2}$.
Aplicar la teoría cuando la perturbación es comparable a la a la separación entre niveles.	Debe ser pequeña frente a esa separación, o los estados se se mezclan sin control.
Omitir la normalización intermedia.	Sin ella, las proyecciones del orden uno cambian.

Mapa de conexiones



QUÉ SE CONSERVA

Partimos de un problema exacto. La perturbación entra por elementos de matriz. La simetría decide cuáles se anulan. anulan.

Qué aprendemos de la perturbación

ORDEN	ECUACIÓN	LECTURA FÍSICA
Primer orden	$E_n^{(1)} = \langle \psi_n^{(0)} \lvert \hat{H}' \rvert \psi_n^{(0)} \rangle$	Promedio de la perturbación en el estado sin perturbar.
Segundo orden	$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{\lvert \langle \psi_m^{(0)} \rvert \hat{H}' \rvert \psi_n^{(0)} \rangle \rvert^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$	Cada nivel vecino empuja al nivel en sentido opuesto, más fuerte cuanto más cerca está.
Oscilador cargado	$E_n^{(2)} = -\frac{q^2 \mathcal{E}^2}{2m\omega^2}$	No depende de n y coincide con el resultado exacto al completar el cuadrado.

ATENCIÓN

El estado fundamental siempre baja en segundo orden. Si un denominador se anula, la serie diverge y necesitamos la teoría degenerada, que dejamos como anexo.

Qué aprendemos de cada ecuación

ECUACIÓN	LECCIÓN FÍSICA
$V = \frac{1}{2}kx^2$	Todo mínimo suave se comporta como un oscilador armónico.
$\omega = \sqrt{k/m}$	La frecuencia depende de la rigidez y la inercia, no de la amplitud.
$V(\theta) \approx \frac{1}{2}mgL\theta^2$	El péndulo es armónico solo para ángulos pequeños.
$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$	Posición y momentum no son compatibles.
$\left[a, a^\dagger\right] = 1$	Regla de cuantización del oscilador.
$\widehat{H} = \hbar\omega\left(N + \frac{1}{2}\right)$	Espectro discreto y energía de punto cero.
$[N, a] = -a,\ \left[N, a^\dagger\right] = a^\dagger$	a baja un cuanto y a† lo sube.
$a\lvert n\rangle = \sqrt{n}\,\lvert n-1\rangle$	Los estados forman una escalera de energía.
$\psi_0 \propto e^{-m\omega x^2/2\hbar}$	El estado fundamental es una gaussiana de incerteza mínima.
$\psi_n \propto H_n(\xi)e^{-\xi^2/2}$	Los estados excitados tienen n nodos.
$\Delta x\,\Delta p = \hbar\left(n + \frac{1}{2}\right)$	La incerteza crece con n, solo n= 0 es mínima.

¿Qué ocurre si el denominador de la serie se anula, anula, porque dos niveles tienen la misma energía? energía?

- Existen métodos para resolver esta situación, la matriz secular y la buena base. Con ellos se calculan los efectos Stark y Zeeman, que resumimos en palabras a continuación. El desarrollo completo está en el anexo.

El efecto Stark, en palabras

- Ponemos un átomo en un campo eléctrico. El campo empuja al núcleo y al electrón en sentidos opuestos, deforma opuestos, deforma la nube electrónica y crea un pequeño dipolo eléctrico.
- Ese dipolo tiene energía en el campo, y por eso los niveles del átomo se desplazan y, a veces, se desdoblan.
- En el estado fundamental no hay dipolo permanente. El campo lo induce, y la energía baja en proporción al cuadrado del campo.
- En el nivel n=2 hay estados degenerados de paridad opuesta. El campo los mezcla y el desdoblamiento es lineal en el campo.
- Lo vemos en las líneas espectrales, que se separan cuando encendemos el campo.

EN PALABRAS

El campo eléctrico deforma el átomo, y la energía de esa deformación corrige los niveles. Si hay degeneración, el campo elige los estados correctos y el estados correctos y el efecto es mayor.

El efecto Zeeman, en palabras

- Un electrón que se mueve en una órbita es una corriente, y una corriente cerrada es un pequeño imán. Su imán. Su intensidad es proporcional al momento angular.
- El espín del electrón aporta un segundo imán, el doble de intenso por unidad de momento angular. Los dos se suman en el átomo.
- En un campo magnético, cada orientación del momento angular tiene una energía distinta. Los niveles que eran degenerados en m se separan.
- El factor g de Landé resume cómo se combinan el imán orbital y el de espín, y fija el tamaño del desdoblamiento.
- La separación de las líneas espectrales mide la intensidad del campo y revela la existencia del espín.

EN PALABRAS

El campo magnético actúa sobre el momento angular del átomo. Como cada orientación tiene su propia energía, un nivel se abre en varios y las líneas espectrales se desdoblan.

Anexo

Derivación del principio de incerteza

Bloque 4 · Perturbaciones degeneradas

Bloque 5 · Efecto Stark

Bloque 6 · Efecto Zeeman

Bloque 7 · Relación giromagnética del electrón

Síntesis completa

Derivación del principio de incerteza

01 $$(\Delta A)^2 = \langle \Delta\hat{A}^2 \rangle = \| \, \Delta\hat{A} \, |\psi\rangle \, \|^2, \quad \Delta\hat{A} = \hat{A} - \langle \hat{A} \rangle$$

la varianza es la norma al cuadrado de la
la desviación

02 $$(\Delta A)^2 (\Delta B)^2 \geq \left| \langle \Delta\hat{A} \, \Delta\hat{B} \rangle \right|^2$$

desigualdad de Cauchy-Schwarz

03 $$\Delta\hat{A}\Delta\hat{B} = \frac{1}{2}\left[\hat{A}, \hat{B}\right] + \frac{1}{2}\{\Delta\hat{A}, \Delta\hat{B}\}$$

parte antisimétrica y parte simétrica

04 $$\left| \langle \Delta\hat{A}\Delta\hat{B} \rangle \right|^2 \geq \frac{1}{4} \left| \langle \left[\hat{A}, \hat{B}\right] \rangle \right|^2$$

el conmutador da un valor imaginario y el
el anticonmutador uno real, descartamos este
descartamos este último

05 $$\Delta A \, \Delta B \geq \frac{1}{2} \left| \langle \left[\hat{A}, \hat{B}\right] \rangle \right| \;\Rightarrow\; \Delta x \, \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

con $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$

EN PALABRAS

La incerteza no es un defecto de la medición. Nace de que $\hat{A}$ y $\hat{B}$ no conmutan. Si el conmutador fuera cero, no habría cota.

De la incerteza a la energía de punto cero

$$E \geq \frac{\hbar^2}{8m(\Delta x)^2} + \frac{1}{2} m\omega^2 (\Delta x)^2$$

con $\langle x \rangle = \langle p \rangle = 0$ y $\Delta p \geq \hbar/(2\Delta x)$

$$(\Delta x)^2 = \frac{\hbar}{2m\omega} \;\Rightarrow\; E_{\min} = \frac{1}{2}\hbar\omega$$

el mínimo de la cota coincide con la energía del estado fundamental

- Achicar la nube baja la energía potencial pero sube la cinética. El mejor compromiso fija el ancho y la energía mínima.
- El ancho obtenido es el de la gaussiana del estado fundamental, $\Delta x = \sqrt{\hbar/2m\omega}$.

TRANSICIÓN

¿Qué ocurre si $E_n^{(0)} = E_m^{(0)}$ y el denominador se anula?

- Pista. Pensemos en dos pelotas idénticas unidas por un resorte débil. Ninguna conserva su movimiento individual.

Por qué importa la degeneración

- La degeneración nace de una simetría. En el hidrógeno, los estados de un mismo n tienen la tienen la misma energía porque el potencial es esféricamente simétrico.
- Una perturbación rompe esa simetría, y estados antes equivalentes pasan a tener energías distintas. Eso es lo que vemos como líneas separadas en un espectro.
- La teoría no degenerada falla porque aparece un denominador cero, así que debemos diagonalizar dentro del subespacio degenerado.
- Es el caso habitual en los átomos, y los efectos Stark y Zeeman son ejemplos directos.

Cuando la teoría no degenerada colapsa

$$\frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \rightarrow \frac{\text{término}}{0}$$

con estados degenerados el denominador se anula y la serie diverge

$$\hat{H}_0 \left| \psi_{n,i}^{(0)} \right\rangle = E_n^{(0)} \left| \psi_{n,i}^{(0)} \right\rangle, \quad i = 1, \ldots, d$$

d estados comparten la misma energía

ANALOGÍA

Dos pelotas idénticas unidas por un resorte débil. Ninguna conserva su movimiento individual, y aparecen modos aparecen modos en fase y en antifase con frecuencias distintas. Esos modos son la buena base.

La matriz secular y la buena base

$$W_{ij} = \langle \psi_{n,i}^{(0)} | \hat{H}' | \psi_{n,j}^{(0)} \rangle, \quad i,j = 1, \dots, d$$

perturbación restringida al subespacio degenerado, de dimensión $d \times d$

$$\det\left(W_{ij} - E^{(1)} \delta_{ij}\right) = 0$$

las raíces son las correcciones de energía a primer orden

$$\left| \phi_i^{(0)} \right\rangle = \sum_{j=1}^{d} c_j \left| \psi_{n,j}^{(0)} \right\rangle$$

autovectores de W, la buena base donde $\hat{H}'$ es diagonal

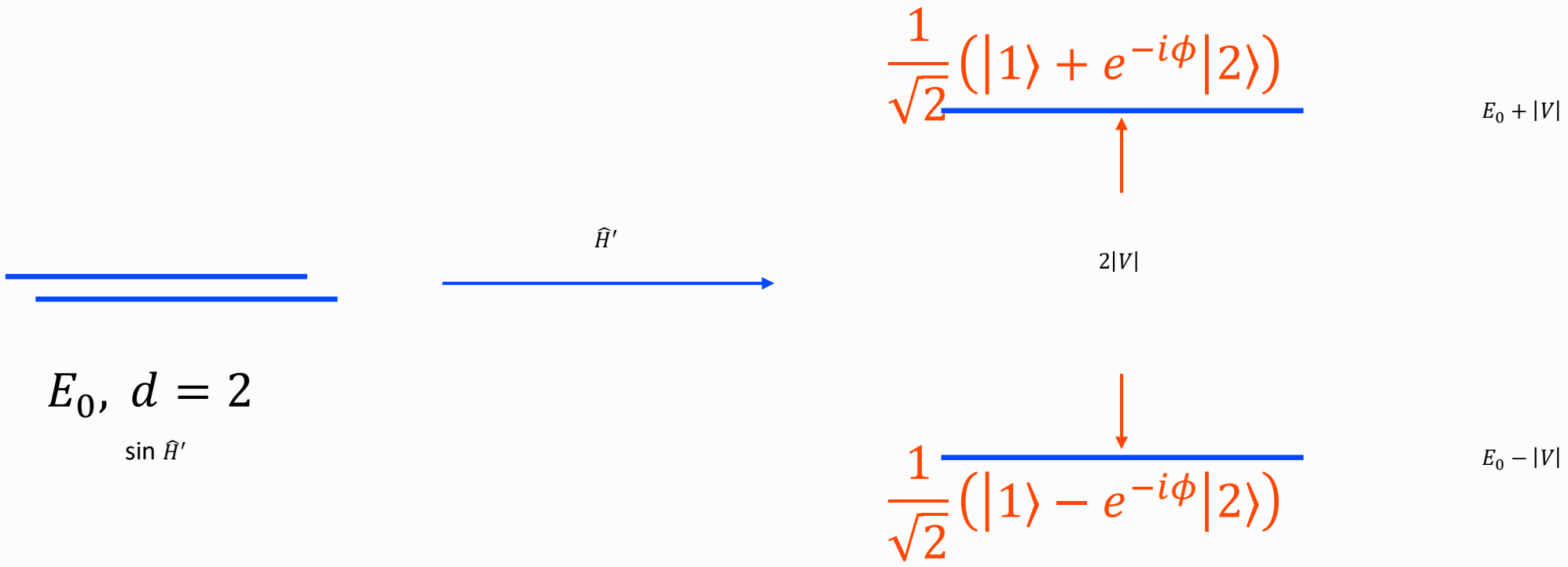
EN PALABRAS

Dentro de un nivel degenerado, la perturbación puede mezclar los estados. Diagonalizar su matriz en ese subespacio da las energías corregidas y los energías corregidas y los estados correctos, la buena base.

Receta en cinco pasos

1. Identificamos el subespacio degenerado de dimensión d.
2. Construimos W solo con los estados de ese subespacio.
3. Calculamos el determinante secular y resolvemos para $E^{(1)}$.
4. Los autovectores de W forman la buena base.
5. Verificamos que los autovalores no dependen de la base inicial.

La perturbación levanta la degeneración



Los estados de la buena base son combinaciones de los originales, no los estados de partida.

EJEMPLO RESUELTO

Sistema de dos niveles acoplados

01	$H' = \begin{pmatrix} 0 & V \\ V^* & 0 \end{pmatrix}, \quad V = \lvert V \rvert e^{i\phi}$	perturbación sobre $\lvert 1\rangle$ y $\lvert 2\rangle$ degenerados
02	$\det \begin{pmatrix} -E^{(1)} & V \\ V^* & -E^{(1)} \end{pmatrix} = \left(E^{(1)}\right)^2 - \lvert V \rvert^2 = 0$	ecuación secular
03	$E^{(1)} = \pm \lvert V \rvert$	la degeneración se levanta por completo completo
04	$\lvert \psi_\pm \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\lvert 1 \rangle \pm e^{-i\phi} \lvert 2 \rangle \right)$	buena base, combinación simétrica y antisimétrica
05	$E_\pm = E_0 \pm \lvert V \rvert$	energías corregidas a primer orden

EN PALABRAS

El acoplamiento rompe la degeneración y separa los niveles. Los nuevos estados son superposiciones de los originales y no los estados de partida.

Errores comunes en degenerada

ERROR FRECUENTE	CORRECCIÓN
Usar la fórmula no degenerada con niveles degenerados. degenerados.	El denominador se anula y la serie diverge.
Diagonalizar toda la matriz infinita de $\widehat{H}'$.	Basta la matriz $d \times d$ del subespacio degenerado.
Pensar que la perturbación siempre levanta toda la degeneración.	En el Stark con $n = 2$ quedan degenerados $\|2,1,1\rangle$ y $\|2,1,-1\rangle$.

El nivel $n = 2$ del hidrógeno tiene cuatro estados degenerados. ¿Qué hace un campo eléctrico con ellos?

- Pista. Las reglas de selección de $\hat{z}$ anulan casi todos los elementos de la matriz secular.

Qué es el efecto Stark y por qué importa

- El efecto Stark es el desplazamiento y desdoblamiento de los niveles de energía de un átomo átomo cuando lo ponemos en un campo eléctrico.
- El campo empuja al núcleo y al electrón en sentidos opuestos, deforma la nube electrónica y crea un dipolo eléctrico.
- Si el dipolo es inducido, la energía cambia con el cuadrado del campo. Si hay estados degenerados de paridad opuesta, cambia de forma lineal.
- Importa porque muestra cómo responde un átomo a un campo externo, y porque los desplazamientos se leen en las líneas espectrales.

Átomo en un campo eléctrico uniforme

$$\hat{H}' = -\vec{d} \cdot \vec{\mathcal{E}} = e\mathcal{E}\hat{z} = e\mathcal{E}r\cos\theta$$

interacción dipolar con $\vec{\mathcal{E}} = \mathcal{E}\hat{z}$

ANALOGÍA

Una pelota atada a un resorte dentro de un campo eléctrico. El campo la estira y aparece un dipolo inducido con inducido con energía proporcional a $\mathcal{E}^2$. Si hay estados degenerados con paridad opuesta, el dipolo aparece ya a ya a primer orden.

Reglas de selección del operador z

$$\langle n, l, m | \hat{z} | n, l, m \rangle = 0$$

paridad, $\hat{z}$ es impar y los estados tienen paridad definida

$$\Delta m = 0$$

porque $\left[\hat{L}_z, \hat{z}\right] = 0$

$$\Delta l = \pm 1$$

el dipolo cambia el momento angular orbital en una unidad

EN PALABRAS

Las reglas dicen qué estados puede mezclar el campo. La paridad anula el efecto lineal del estado fundamental, y Δm=0 porque un campo en z no campo en z no cambia la proyección del momento angular.

EJEMPLO RESUELTO

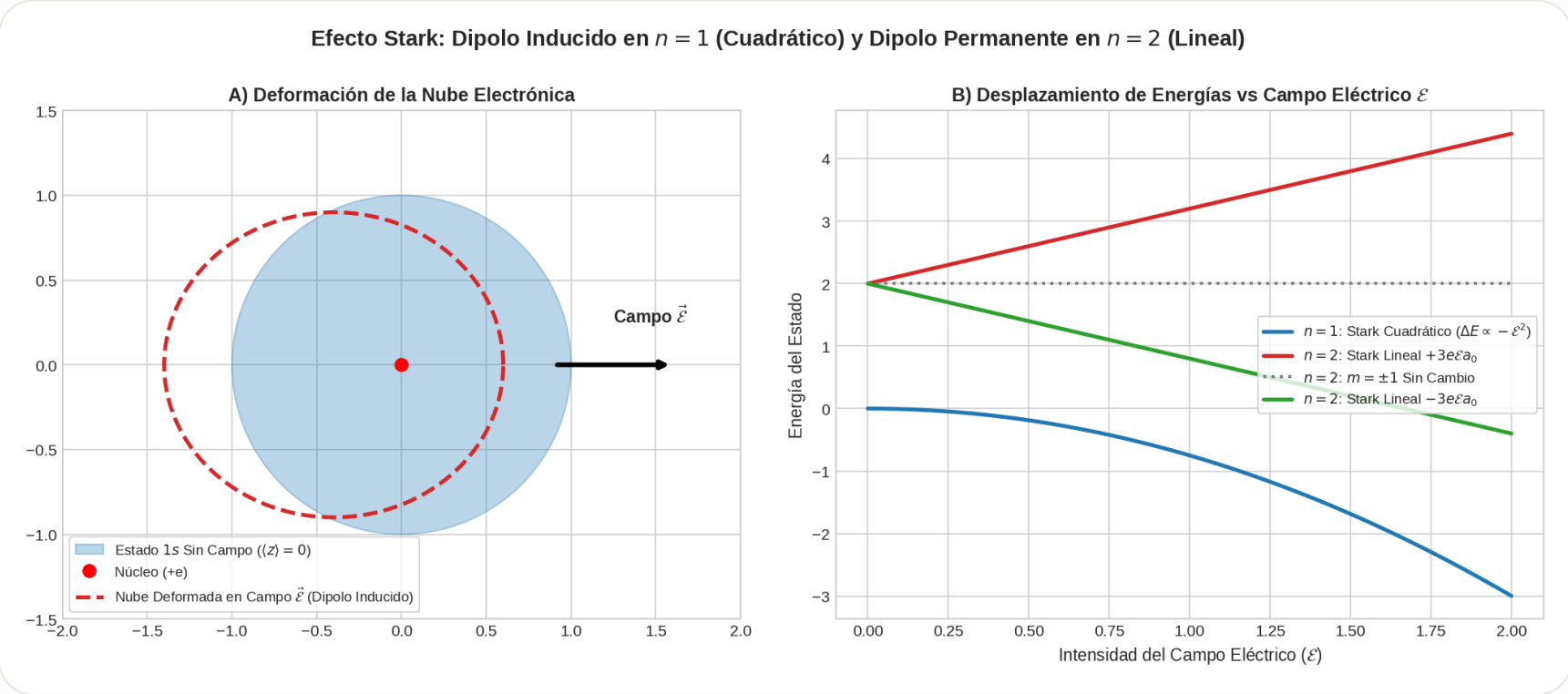
Desdoblamiento lineal del nivel $n = 2$

01	$W = \langle 2,0,0 \vert e\mathcal{E}\hat{z} \vert 2,1,0 \rangle = -3e\mathcal{E}a_0$	único elemento cruzado distinto de cero cero
02	$\begin{pmatrix} 0 & -3e\mathcal{E}a_0 \\ -3e\mathcal{E}a_0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow E^{(1)} = \pm 3e\mathcal{E}a_0$	bloque 2×2 entre $2s$ y $2p_0$
03	$\Delta E = 3e\mathcal{E}a_0 \approx 1.59\times10^{-5}\ \text{eV}$	para $\mathcal{E} = 10^5\ \text{V/m}$
04	$E^{(1)} = \pm 3e\mathcal{E}a_0 \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(\vert 2,0,0 \rangle \mp \vert 2,1,0 \rangle)$	estados con dipolo permanente
05	$\vert 2,1,\pm1 \rangle, \quad E^{(1)} = 0$	subnivel central, doblemente degenerado degenerado

EN PALABRAS

El campo mezcla 2s y 2p0, que tienen paridad opuesta, y crea estados con dipolo. Esos estados suben o bajan 3eEa0, mientras 2p con m=±1 no se mueve.

Stark cuadrático y lineal



- $n = 1$ con corrección cuadrática, $E^{(2)} = -\frac{1}{2}\alpha_{\text{pol}}\mathcal{E}^2$, $\alpha_{\text{pol}} = \frac{9}{2}4\pi\varepsilon_0 a_0^3$.
- $n = 2$ con corrección lineal $\pm 3e\mathcal{E}a_0$, y $m = \pm 1$ sin cambio.

Errores comunes en el efecto Stark

ERROR FRECUENTE	CORRECCIÓN
Esperar efecto Stark lineal en el estado fundamental.	El 1s es no degenerado y de paridad definida. Solo hay efecto cuadrático.
Olvidar $\Delta m = 0$ y acoplar $2p$ con $m = \pm 1$.	Esos estados quedan fuera del bloque y no se desplazan.
Aplicar la teoría no degenerada a $n = 2$.	Hay degeneración, se requiere la matriz secular.
Mezclar unidades de $\mathcal{E}$, e y a_0.	Con $\mathcal{E}$ en V/m y a_0 en m, el producto $e\mathcal{E}a_0$ da la energía en eV.

TRANSICIÓN

Reemplazamos el campo eléctrico por uno magnético. ¿Qué cambia en el hamiltoniano y por qué aparece el espín?

- Pista. La perturbación ya no depende solo de $\hat{L}_z$, y el momento magnético del espín también cuenta.

Qué es el efecto Zeeman y por qué importa

- Según Hacyan, el efecto Zeeman es el desdoblamiento de las líneas espectrales de un átomo átomo dentro de un campo magnético.
- Los niveles que eran degenerados en m se separan porque cada orientación del momento angular tiene una energía magnética distinta.
- Importa porque revela la estructura del átomo, en particular la existencia del espín, y porque la separación de las líneas mide la intensidad del campo.

Por qué el magnetismo atómico es momento angular

01	$$I = \frac{-e}{T}, \quad T = \frac{2\pi r}{v}$$	un electrón en órbita es una corriente
02	$$\mu = IA = -\frac{ev}{2\pi r}\,\pi r^2 = -\frac{e}{2}rv$$	momento magnético de un lazo de corriente corriente
03	$$L = m_e r v \;\Rightarrow\; \mu = -\frac{e}{2m_e}L$$	el producto rv es el momento angular dividido por la masa
04	$$\vec{\mu}_L = -\frac{e}{2m_e}\vec{L}$$	misma dirección, sentido opuesto por la carga carga negativa
05	$$U = -\vec{\mu}\cdot\vec{B}$$	la energía en el campo depende de la orientación de $\vec{L}$

EN PALABRAS

Una carga que gira es una corriente, y una corriente cerrada es un imán. Su intensidad es proporcional al momento angular, por eso el campo magnético actúa sobre el momento angular del electrón.

Por qué aparece el momento angular total

- El momento magnético de un átomo tiene dos fuentes, el movimiento orbital $\vec{L}$ y el espín $\vec{S}$ del espín $\vec{S}$ del electrón.
- Ambas contribuyen al mismo imán atómico, por eso el campo magnético se acopla a $\vec{L} + g_s\vec{S}$ y no solo a $\vec{L}$.
- La interacción espín-órbita acopla $\vec{L}$ y $\vec{S}$, y solo el momento angular total $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$ se conserva.
- Como $g_s \approx 2$ y $g_l = 1$, el momento magnético no es paralelo a $\vec{J}$. De ahí sale el factor g de Landé.

Hamiltoniano de interacción magnética

$$\hat{H'}_Z = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = \frac{\mu_B}{\hbar}\left(\hat{L}_z + g_s \hat{S}_z\right)B$$

acopla los momentos magnéticos orbital y de espín con $\vec{B} = B\hat{z}$

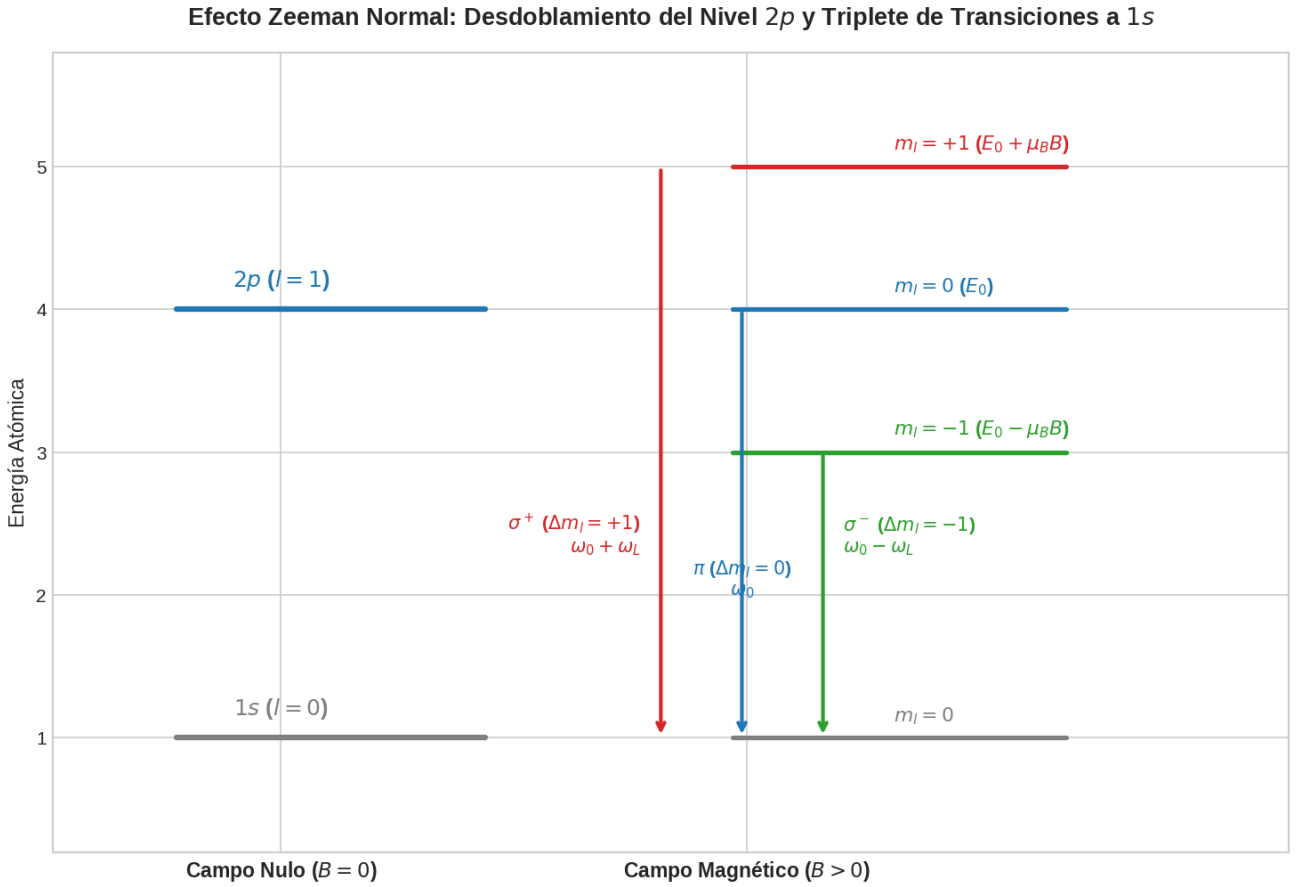
$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} \approx 9.274{\times}10^{-24}\ \mathrm{J/T}$$

magnetón de Bohr, unidad natural de energía magnética

ANALOGÍA

Hacyan describe un trompo cuántico que se comporta como un pequeño imán. Frente a $\vec{B}$ solo puede orientarse orientarse en $2l + 1$ direcciones, y cada una desplaza la energía de forma distinta.

Zeeman normal, el triplete de líneas



- El nivel $2p$ se desdobla en tres con $\Delta E = \mu_B B m_l$.
- Línea π con $\Delta m_l = 0$, líneas $\sigma^{\pm}$ con $\Delta m_l = \pm 1$.
- Las líneas $\sigma^{\pm}$ se separan de ω_0 en $\omega_L = \mu_B B/\hbar$.
- Sin campo, los tres valores de m tienen la misma energía. Con campo, cada uno se desplaza distinto y la línea se desdobla.

EJEMPLO RESUELTO

Desplazamiento Zeeman en 1.5 T

01	$\Delta E = \mu_B B m_l, \quad m_l = 1$	estado atómico con $m_l = 1$
02	$\Delta E = (9.274\times10^{-24}\,\mathrm{J/T})(1.5\,\mathrm{T})(1)$	sustituimos los valores
03	$\Delta E = 1.391\times10^{-23}\,\mathrm{J} \approx 8.68\times10^{-5}\,\mathrm{eV}$	dividimos por la carga elemental
04	$\nu = \frac{\Delta E}{h} \approx 2.10\times10^{10}\,\mathrm{Hz}$	con $h = 6.626\times10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$
05	$\nu \approx 21\,\mathrm{GHz}$	banda de microondas

EN PALABRAS

En 1.5 T el desplazamiento es del orden de 10^-4 eV, mucho menor que la separación entre niveles atómicos. Por eso el campo se trata como una perturbación.

Tres regímenes según la intensidad del campo

RÉGIMEN	CONDICIÓN	BASE ÓPTIMA	DESPLAZAMIENTO
Zeeman normal	$S = 0$	$\|l, m_l\rangle$	$\mu_B B m_l$
Zeeman anómalo	$B \ll B_{\text{int}}$	$\|j, m_j, l, s\rangle$	$g_J \mu_B B m_j$
Paschen-Back	$B \gg B_{\text{int}}$	$\|l, m_l, s, m_s\rangle$	$\mu_B B(m_l + 2m_s)$

B_{int} es el campo efectivo del acoplamiento espín-órbita $A\,\vec{L} \cdot \vec{S}$.

ATENCIÓN

Con campo débil, el acoplamiento espín-órbita domina y J se conserva. Con campo muy intenso, el campo desacopla L y S y cada uno precesa por separado en torno a B. La base correcta depende de qué término domina, no de cuánto vale B en teslas.

Qué es físicamente el factor g de Landé

- g_J es la constante entre el momento magnético y el momento angular total, igual que $e/2m_e$ lo es $e/2m_e$ lo es en el caso orbital.
- Si todo el momento angular fuera orbital, $g_J = 1$. Si fuera solo de espín, $g_J \approx 2$.
- En un estado general, g_J depende de cómo se acoplan $\vec{L}$ y $\vec{S}$, y puede salir distinto de 1 y de 2, por ejemplo $2/3$ y $4/3$ para ${}^2P$.
- Gobierna el tamaño del desdoblamiento, $\Delta E = g_J \mu_B B m_j$, y cada nivel se separa a su propio ritmo.

De dónde sale el factor g de Landé

01 $$\vec{\mu} = -\frac{\mu_B}{\hbar}\left(\vec{L} + 2\vec{S}\right)$$ suma orbital más espín, con $g_s \approx 2$

02 $$\vec{L} + 2\vec{S} = \vec{J} + \vec{S}$$ usamos $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$

03 $$\langle\vec{\mu}\rangle = -\frac{\mu_B}{\hbar}\frac{\left(\vec{J} + \vec{S}\right)\cdot\vec{J}}{J^2}\vec{J}$$ solo sobrevive la proyección sobre $\vec{J}$

04 $$\vec{S}\cdot\vec{J} = \frac{1}{2}\left(J^2 + S^2 - L^2\right)$$ porque $\vec{L} = \vec{J} - \vec{S}$

05 $$g_J = 1 + \frac{j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)}$$ resultado, el factor de Landé

EN PALABRAS

El espín pesa el doble que el orbital, así que el momento magnético no apunta a lo largo de J. L y S precesan en torno a J y solo sobrevive el promedio a lo largo de J.

El factor g de Landé

$$g_J = 1 + \frac{j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)}$$

factor efectivo en la base acoplada, de modo que $\Delta E = g_J \mu_B B m_j$

$$^2P_{3/2} \rightarrow g_J = \frac{4}{3}, \qquad ^2P_{1/2} \rightarrow g_J = \frac{2}{3}, \qquad ^2S_{1/2} \rightarrow g_J = 2$$

valores para términos ^2P y ^2S

EN PALABRAS

El factor g depende de cómo se acoplan L, S y J. Estos valores muestran que cada término atómico se desdobla con una rapidez distinta en el mismo distinta en el mismo campo.

Errores comunes en el efecto Zeeman

ERROR FRECUENTE	CORRECCIÓN
Usar la base desacoplada en campo débil.	$\hat{L}_z$ y $\hat{S}_z$ no conmutan con $\vec{L} \cdot \vec{S}$. Corresponde la base acoplada.
Tomar $g_s = 1$ para el espín.	Para el espín $g_s \approx 2$, para la órbita $g_l = 1$.
Aplicar $\Delta E = \mu_B B m_l$ con espín distinto de cero.	Ese resultado vale solo para $S = 0$.
Olvidar convertir $\mu_B B$ de julios a electronvoltios.	Dividimos por $e = 1.602 \times 10^{-19}$ C.

TRANSICIÓN

El valor $g_s \approx 2$ apareció sin explicación. ¿De dónde viene y por qué no es exactamente 2?

- Pista. Pensemos en la ecuación de Dirac y en las fluctuaciones del vacío cuántico.

Por qué importa el espín del electrón

- El experimento de Stern y Gerlach mostró que el electrón posee un momento magnético magnético intrínseco que no se explica con movimiento orbital.
- El valor $g_s \approx 2$ no tiene explicación clásica. La teoría de Dirac lo predice, y la electrodinámica cuántica lo corrige con una precisión de doce cifras.
- Explica por qué el efecto Zeeman real es más rico que el triplete normal.
- Permite usar el espín como sonda, por ejemplo en espectroscopía de resonancia de espín.

Definición de la relación giromagnética

$$\vec{\mu}_L = -g_l \frac{e}{2m_e}\vec{L}, \quad g_l = 1$$

el momento magnético orbital es proporcional al momento angular

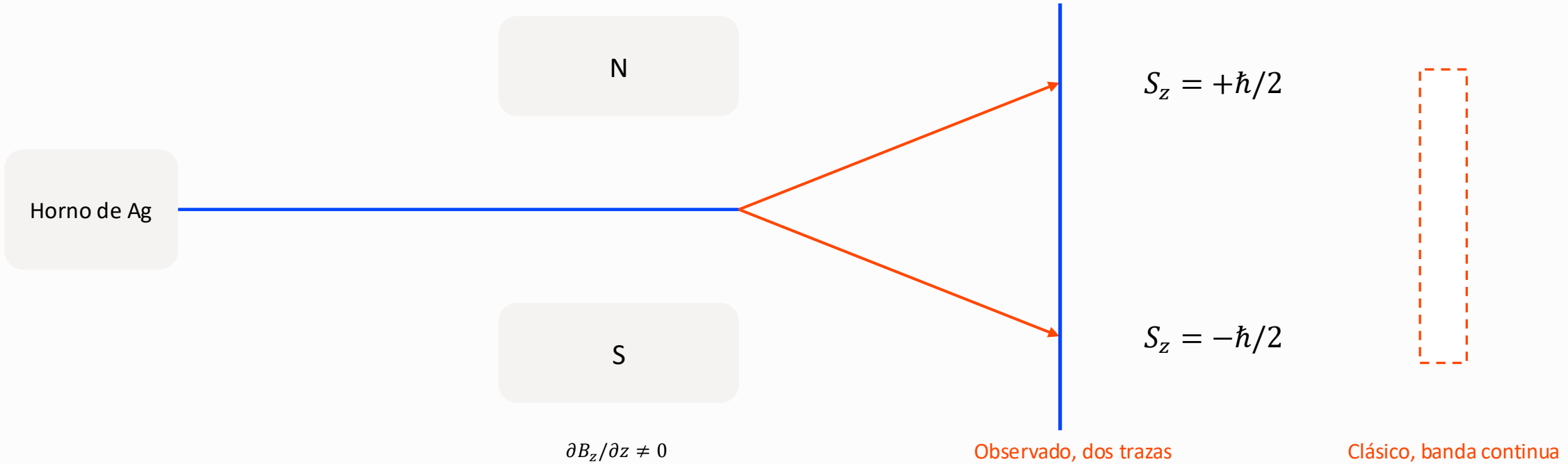
$$\vec{\mu}_S = -g_s \frac{e}{2m_e}\vec{S}, \quad g_s \approx 2$$

para el espín, la constante es el doble de la clásica

ANALOGÍA

Una pelota cargada que gira tiene un momento magnético proporcional a su momento angular. Para el electrón, el Para el electrón, el espín no es una rotación mecánica, pero responde al campo magnético con una constante constante doble.

Experimento de Stern-Gerlach



$$F_z \approx \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} = -g_s \frac{e}{2m_e} S_z \frac{\partial B_z}{\partial z}$$

EJEMPLO RESUELTO

Frecuencia de resonancia en espectroscopía EPR

01 $$\nu_L = \frac{g_s \mu_B B}{h}$$ frecuencia de transición de espín

02 $$\frac{\gamma_e}{2\pi} \approx 28.025\ \mathrm{GHz/T}$$ para $g_s \approx 2.0023$

03 $$\nu_L = (28.025\ \mathrm{GHz/T})(0.35\ \mathrm{T})$$ campo típico de banda X

04 $$\nu_L \approx 9.81\ \mathrm{GHz}$$ microondas de resonancia

EN PALABRAS

Un electrón en un campo B tiene dos niveles de espín separados por g_s µB B. Una microonda con esa frecuencia hace saltar al espín de un nivel al otro.

Dirac da $g = 2$ y la electrodinámica lo corrige

$$g_s = 2.0023193043622$$

valor medido, muy cercano al 2 que predice Dirac

$$a_e = \frac{g_s - 2}{2} \approx 0.00115965$$

desviación relativa respecto de la predicción de Dirac

- Dirac predice un momento magnético igual al doble de $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$.
- La electrodinámica cuántica reproduce el valor medido hasta la doceava cifra significativa.
- Los fotones virtuales y las fluctuaciones del vacío desplazan niveles de energía, como en el efecto Lamb.

Errores comunes en la relación giromagnética

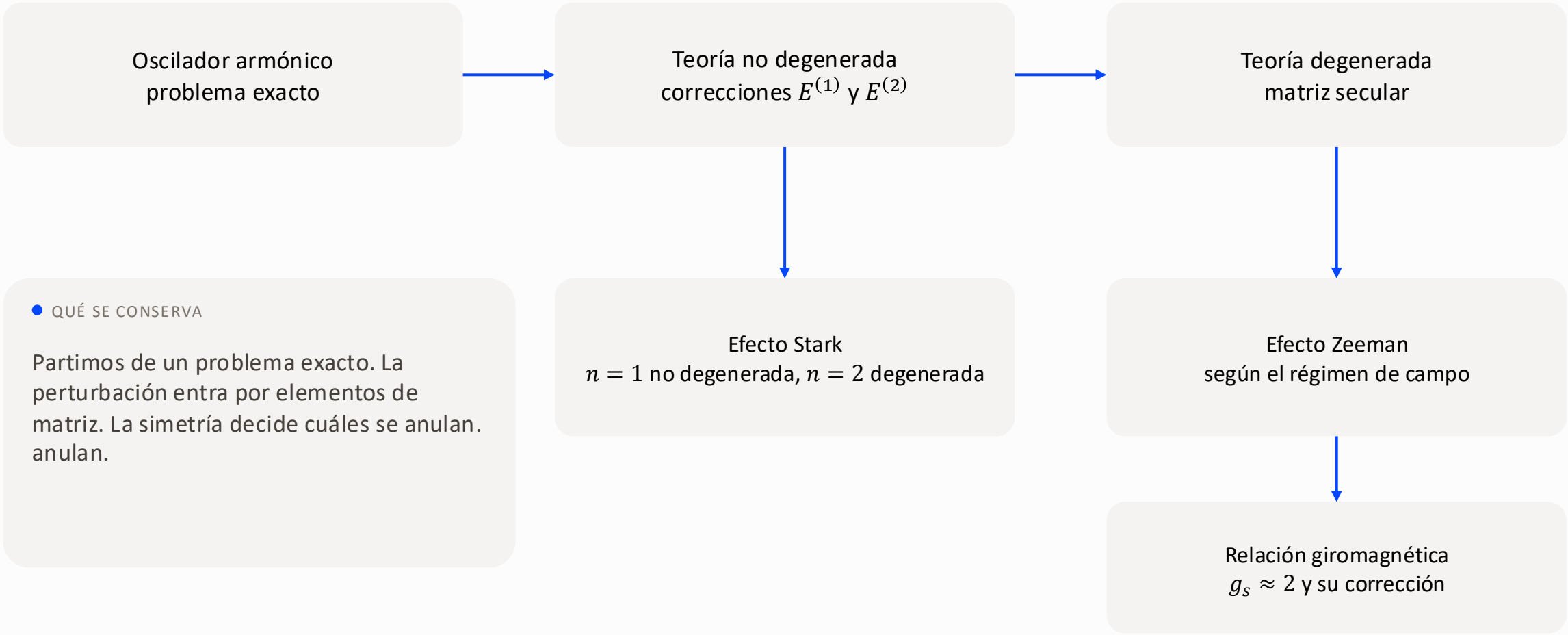
ERROR FRECUENTE	CORRECCIÓN
Pensar que el espín es una rotación mecánica de una esfera cargada.	Es un momento angular intrínseco, con propiedades magnéticas observables.
Usar $g = 1$ para el espín.	$g_s \approx 2$, el doble del valor orbital $g_l = 1$.
Tomar $g_s = 2$ como exacto.	El valor medido es $g_s = 2.0023193043622$.
Ignorar el signo negativo de la carga del electrón.	$\vec{\mu}$ es antiparalelo a $\vec{S}$.

TRANSICIÓN

Un mismo método sirvió para tres sistemas distintos. ¿Qué cambia siempre y qué se conserva?

- Pista. Pensemos en el hamiltoniano de partida, en la perturbación y en la base elegida.

Mapa de conexiones



Qué cambia y qué se conserva

SISTEMA	PERTURBACIÓN	MÉTODO	CORRECCIÓN PRINCIPAL
Oscilador cargado	$q\mathcal{E}\hat{x}$	no degenerada	$E_n^{(2)} = -\dfrac{q^2\mathcal{E}^2}{2m\omega^2}$
Stark, $n = 1$	$e\mathcal{E}\hat{z}$	no degenerada	$E^{(2)} = -\dfrac{1}{2}\alpha_{\mathrm{pol}}\mathcal{E}^2$
Stark, $n = 2$	$e\mathcal{E}\hat{z}$	degenerada	$E^{(1)} = \pm 3e\mathcal{E}a_0$
Zeeman	$\dfrac{\mu_B}{\hbar}\left(\hat{L}_z + g_s\hat{S}_z\right)B$	degenerada, según régimen	$E^{(1)} = g_J\mu_B B m_j$

ATENCIÓN

Cambia el operador de perturbación y la presencia de degeneración. Se conserva la receta.